

Обробка даних

Перевірка закону Малюса на двох поляроїдах

Перевіримо залежність інтенсивності світла від кута між поляроїдами.

φ , град	I , мкА
0	44
10	37
20	29
30	21
40	15
50	10
60	8
70	8
80	9
90	14
100	19
110	27
120	33
130	39
140	44
150	47
160	49
170	46
180	40
190	35
200	27
210	20
220	8

Табл. 1: Виміряні дані (два поляроїди)

За отриманими даними будуюмо графік залежності сили струму від кута поляризатора (рис. 1) та апроксимуємо за формулою:

$$I = I_0 \cos^2 (\varphi + \varphi') + b.$$

З апроксимації отримуємо параметри:

$$I_0 = (4,11 \pm 0,068) \cdot 10^{-5} \text{ А}, \quad b = (6,91 \pm 0,068) \cdot 10^{-6} \text{ А}.$$

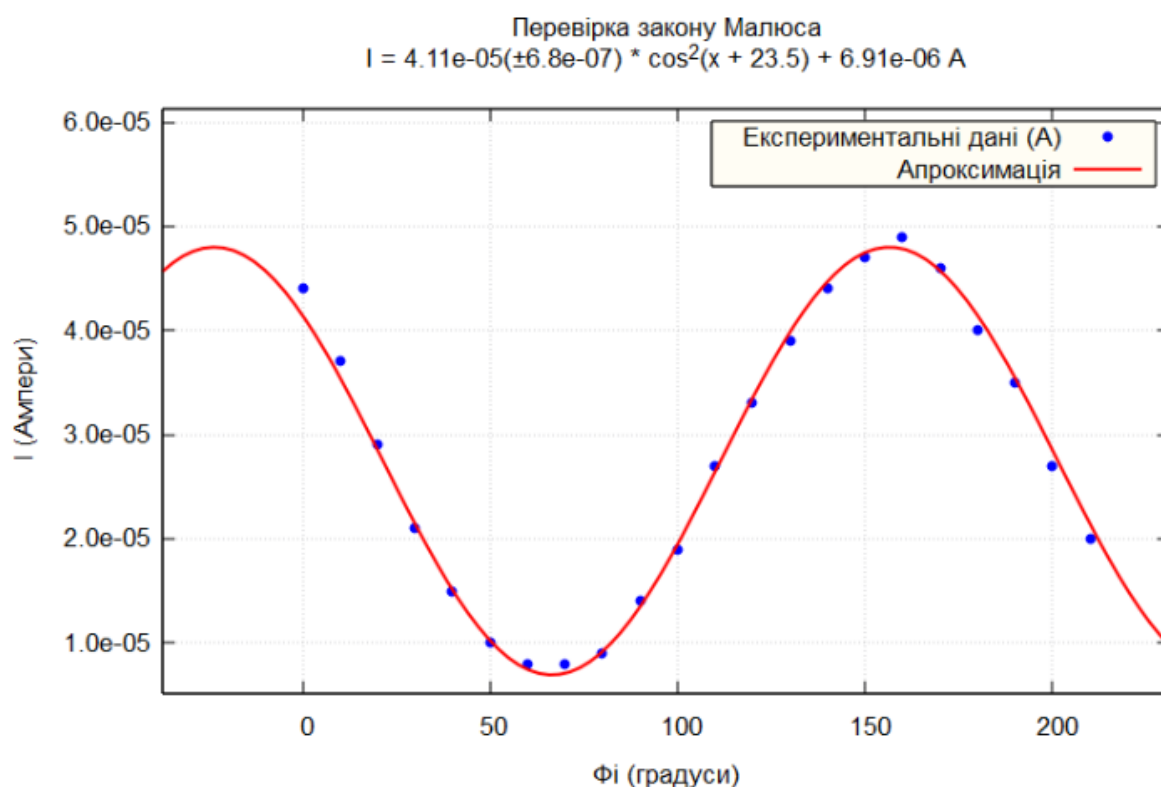


Рис. 1: Апроксимація закону Малюса (два поляроїди).

Похибки параметрів апроксимації. Абсолютні похибки I_0 та b беремо безпосередньо з результатів апроксимації методом найменших квадратів (вказані у заголовку графіка):

$$\Delta I_0 = 0,68 \cdot 10^{-6} \text{ A}, \quad \Delta b = 0,68 \cdot 10^{-6} \text{ A}.$$

Максимальне та мінімальне значення струму:

$$I_{\max} = I_0 + b = (4,11 + 0,691) \cdot 10^{-5} = 4,801 \cdot 10^{-5} \text{ A},$$

$$I_{\min} = b = 6,91 \cdot 10^{-6} \text{ A}.$$

Ступінь поляризації та її абсолютна похибка:

$$P = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{I_0}{I_0 + 2b} = 0,748.$$

Частинні похідні:

$$\frac{\partial P}{\partial I_0} = \frac{2b}{(I_0 + 2b)^2}, \quad \frac{\partial P}{\partial b} = \frac{-2I_0}{(I_0 + 2b)^2}.$$

Похибка:

$$\Delta P = \sqrt{\left(\frac{\partial P}{\partial I_0} \Delta I_0\right)^2 + \left(\frac{\partial P}{\partial b} \Delta b\right)^2} \approx 0,009.$$

$$P = 0,748 \pm 0,009$$

Ефективність системи двох поляроїдів складає $(74,8 \pm 0,9) \%$.

Перевірка закону Малюса на призмі Ніколя

Перевіримо залежність інтенсивності світла від кута на призмі Ніколя.

φ , град	I , мкА
0	33
10	37
20	39
30	39
40	35
50	29
60	22
70	14
80	8
90	3
100	1,5
110	0,5
120	1
130	2
140	6,5
150	12
160	20
170	26
180	34
190	37
200	39
210	38
220	35
230	29
240	22
250	14

Табл. 2: Виміряні дані (призма Ніколя)

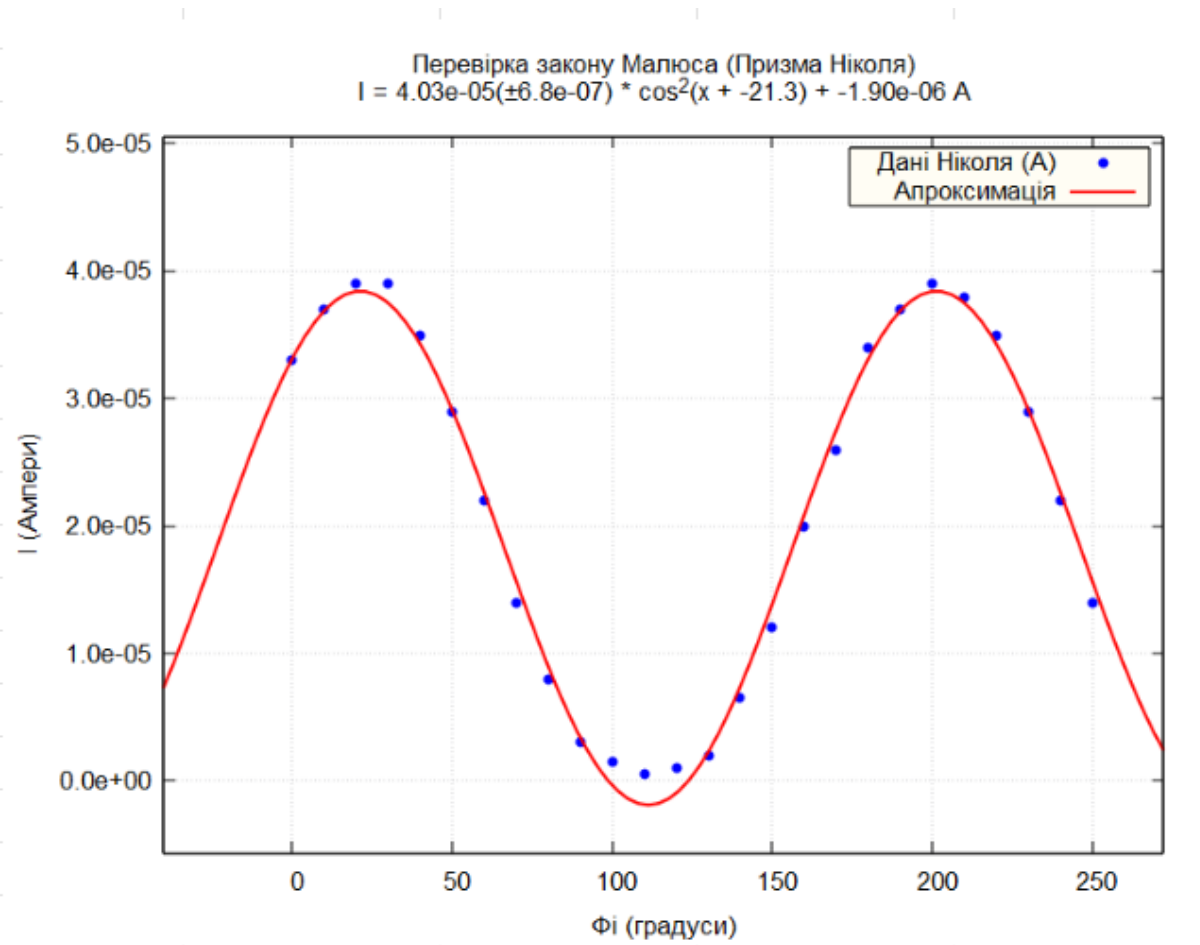


Рис. 2: Апроксимація закону Малюса (призма Ніколя).

Апроксимуємо за тією ж формулою. З апроксимації:

$$I_0 = (4,03 \pm 0,068) \cdot 10^{-5} \text{ A}, \quad b = (-1,90 \pm 0,068) \cdot 10^{-6} \text{ A}.$$

Похибки параметрів:

$$\Delta I_0 = 0,68 \cdot 10^{-6} \text{ A}, \quad \Delta b = 0,68 \cdot 10^{-6} \text{ A}.$$

Ступінь поляризації:

$$P = \frac{I_0}{I_0 + 2b} = 0,914.$$

Похибка розраховується аналогічно попередньому пункту:

$$\Delta P \approx 0,009.$$

$$P = 0,914 \pm 0,009$$

Ефективність поляризації призмою Ніколя складає $(91,4 \pm 0,9) \%$.

Перевірка закону Малюса на чорному дзеркалі

1) Пошук кута мінімальної інтенсивності поляризатором

Спрямовуємо світло від освітлювача на чорне дзеркало через поляризатор і, обертаючи поляризатор, шукаємо кут, при якому інтенсивність відбитого світла мінімальна. Цей кут становить 157° або 143° (взаємно перпендикулярні положення).

2) Визначення кута Брюстера

Обертаємо чорне дзеркало та вимірюємо інтенсивність відбитого світла.

φ , град	I , мкА
30	4,5
35	4
40	4
45	9
50	81
55	82
60	89
65	82,5
70	74

Табл. 3: Залежність інтенсивності від кута падіння

З таблиці видно, що мінімум інтенсивності знаходиться між 40° і 45° . З апроксимації графіка (рис. 3) мінімум відповідає зміщенню фази $\varphi' = 58,0^\circ$, що і є кутом Брюстера відносно початку відліку на графіку.

$$\theta_B = 58,0^\circ \pm 1,0^\circ$$

де $\Delta\theta_B = 1,0^\circ$ — похибка визначення кута зміщення з апроксимації (вказана у заголовку графіка як $\pm 1,0 \cdot 10^{-7}$ у відносних одиницях аргументу).

3) Показник заломлення матеріалу дзеркала

За законом Брюстера:

$$\tan \theta_B = n.$$

$$n = \tan \theta_B = \tan(58,0^\circ) = 1,600.$$

Похибка показника заломлення:

$$\Delta n = \frac{\Delta\theta_B}{\cos^2 \theta_B} = \frac{1,0^\circ \cdot \pi/180^\circ}{\cos^2(58,0^\circ)} = \frac{0,01745}{0,2806} \approx 0,062.$$

$$n = 1,600 \pm 0,062$$

Отримане значення добре узгоджується з показником заломлення оптичного скла ($n_{\text{скло}} \approx 1,5\text{--}1,7$).

4) Залежність інтенсивності від кута поляризатора при куті Брюстера

Встановлюємо чорне дзеркало під кутом Брюстера та вимірюємо залежність інтенсивності відбитого світла від кута поляризатора.

φ , град	I , мкА
0	4,5
10	5
20	5,5
30	6
40	6,5
50	6,8
60	6,8
70	6,8
80	6
90	6
100	5,5
110	5
120	4,2
130	4
140	3,8
150	3,8
160	4
170	4
180	4,5
190	5
200	6
210	6,2

Табл. 4: Залежність $I(\varphi)$ при куті Брюстера

З апроксимації (рис. 3):

$$I_0 = (3,09 \pm 0,10) \cdot 10^{-6} \text{ А}, \quad b = (3,70 \pm 0,10) \cdot 10^{-6} \text{ А}.$$

Ступінь поляризації відбитого світла:

$$P_{\text{дзерк}} = \frac{I_0}{I_0 + 2b} = \frac{3,09}{3,09 + 7,40} = 0,295.$$

Похибка:

$$\Delta P_{\text{дзерк}} \approx 0,022.$$

$$P_{\text{дзерк}} = 0,295 \pm 0,022$$

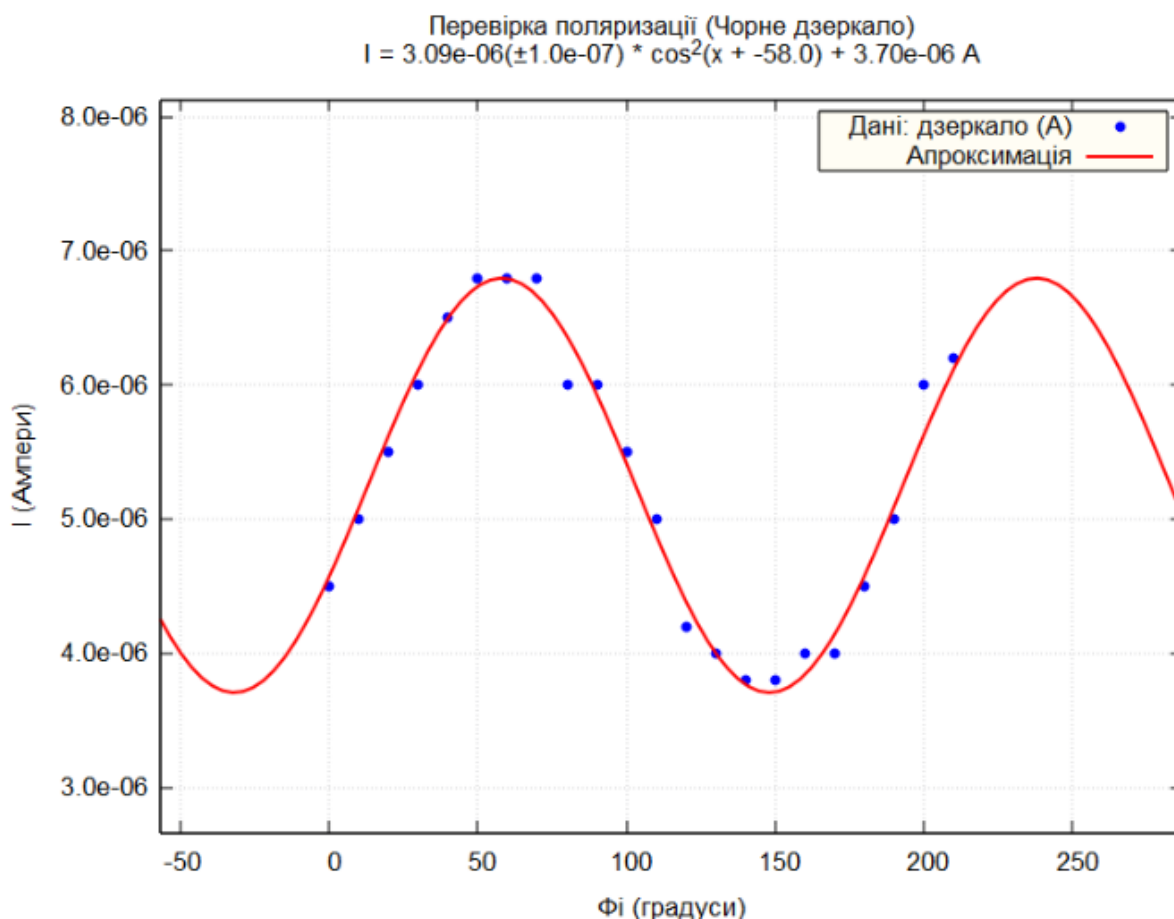


Рис. 3: Апроксимація залежності $I(\varphi)$ для чорного дзеркала.

Порівняння

Поляризатор	P	ΔP
Два поляроїди	0,748	0,009
Призма Ніколя	0,914	0,009
Чорне дзеркало	0,295	0,022

Табл. 5: Порівняння ступеня поляризації для різних оптичних елементів

Найвищий ступінь поляризації забезпечує призма Ніколя, що пояснюється повним внутрішнім відбиттям одного з поляризованих променів у ній. Два поляроїди дають

дещо нижчу поляризацію через розсіювання та поглинання у плівці. Чорне дзеркало при куті Брюстера поляризує світло значно слабкіше, оскільки при відбитті лише s -поляризована компонента послаблюється, але не зникає повністю.

Висновки

1. Перевірено закон Малюса для трьох оптичних систем. В усіх випадках залежність інтенсивності від кута добре описується формулою $I = I_0 \cos^2(\varphi + \varphi') + b$, що підтверджує справедливість закону Малюса.
2. Ступінь поляризації двох поляроїдів становить $P = 0,748 \pm 0,009$, що відповідає ефективності 74 %. Відхилення від ідеального значення ($P = 1$) пояснюється неідеальністю поляроїдних плівок та наявністю непрямого (розсіяного) освітлення.
3. Ступінь поляризації призми Ніколя становить $P = 0,914 \pm 0,009$ (91 %), що значно вище, ніж для поляроїдних плівок. Це узгоджується з теорією: призма Ніколя є більш досконалим поляризатором завдяки використанню подвійного заломлення та повного внутрішнього відбиття в канадському бальзамі.
4. Методом відбиття від чорного дзеркала визначено кут Брюстера $\theta_B = 58,0^\circ \pm 1,0^\circ$ та показник заломлення матеріалу $n = 1,600 \pm 0,062$. Отримане значення відповідає оптичному склу ($n \approx 1,5\text{--}1,7$).
5. Ступінь поляризації при відбитті від дзеркала під кутом Брюстера $P_{\text{дзерк}} = 0,295 \pm 0,022$ є суттєво нижчим порівняно з поляроїдами, оскільки при однократному відбитті від діелектрика навіть при куті Брюстера повна поляризація не досягається.